Chapitre 04 - Primitives
Exercices obligatoires

Exercice 1

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle indiqué.

1) $f(x) = -2x^2 + 3x - 1$ sur $\mathbb{R}$
2) $f(x) = 1 - x + 2e^x$ sur $\mathbb{R}$
3) $f(x) = 5x - \dfrac{3}{x^2}$ sur $]0;+\infty[$

Exercice 2

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle indiqué.

1) $f(x) = -\dfrac{3}{\sqrt{x}} + 2e^{2x} - \dfrac{1}{2}$ sur $]0;+\infty[$
2) $f(x) = -2e^{-2x+1}$ sur $\mathbb{R}$
3) $f(x) = e^{3x+1}$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 3

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle indiqué.

1) $f(x) = 12x^2 - 3x + 3$ sur $]0;+\infty[$.
2) $f(x) = 2e^{4x-5}$ sur $\mathbb{R}$
3) $f(x) = \dfrac{3}{2x-1}$ sur $]1;+\infty[$

Exercice 4

Déterminer les primitives F de la fonction f.

1) $f(x) = 5x^2 - 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$
2) $f(t) = 2e^t - 5$ sur $\mathbb{R}$.
3) $f(x) = \dfrac{1}{3}x - \frac{5}{x}$ sur $]0;+\infty[$
4) $f(x) = 6x - \dfrac{2}{x^2}$ sur $]0;+\infty[$

Exercice 5

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle indiqué.

1) $f(x) = \dfrac{1}{(x-1)^2}$ sur $]1;+\infty[$
2) $f(x) = (x+1)e^{x^2+2x}$ sur $\mathbb{R}$
3) $f(x) = 2\left(x - e^{-x}\right)\left(1 + e^{-x}\right)$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 6

Dans chaque cas, déterminer la primitive F de la fonction f vérifiant la condition indiquée.

1) $f(x) = x + e^{-x}$ et $F(0) = -1$
2) $f(x) = 3xe^{-x^2}$ et $F(1) = 0$

Exercice 7

Dans chaque cas, déterminer la primitive F de la fonction f vérifiant la condition proposée.

1) $f(x) = 6x - e^{-x}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $F(0) = 3$.
2) $f(x) = xe^{x^2}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $F(0) = 5$.
3) $f(x) = \dfrac{6x+1}{3x^2+x+2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $F(0) = \ln 6$.

Exercice 8

Déterminer une primitive F des fonctions f suivantes sur $\mathbb{R}$.

1) $f(x) = e^{2x}$ **2)** $f(x) = e^{-x}$ **3)** $f(x) = x^3 - 3e^{2x}$ **4)** $f(t) = 2e^{-t} + t$

Exercice 9

Dans chaque cas, déterminer les primitives de la fonction f sur l'intervalle indiqué.

1) $f(x) = \dfrac{3x^2+1}{x^2}$ sur $]0;+\infty[$

2) $f(x) = \dfrac{e^x}{(e^x+1)^2}$ sur $\mathbb{R}$

3) $f(x) = \dfrac{e^{2x} - 3e^x + 1}{e^{2x}}$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 10

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (3x-4)e^{-x}$$

1) Montrer que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (-3x+1)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

2) Déterminer la primitive G de f qui vérifie $G(0) = 3$.

3) Déterminer les primitives de la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (3x-4)e^{-x} + 2x - 3$.

Exercice 11

Dans chaque cas, indiquer si les fonctions F et G sont les primitives sur $\mathbb{R}$ d'une même fonction sans calculer leur dérivée. Justifier.

1) $F(x) = (x+3)(x-2)$ et $G(x) = x^2 + x - 1$

2) $F(x) = (e^{-x} - 1)^2$ et $G(x) = -2e^{-2x} + e^{-2x}$

3) $F(x) = \dfrac{2x+4}{x^2+1}$ et $G(x) = \dfrac{2x-3}{x^2+1}$

Exercice 12

On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f(x)$	0	↘	-1	↗	0	↗	2	↘	1

Soit F une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

1) Dresser le tableau de variations de F sur $\mathbb{R}$.

2) Si F vérifie $F(1) = -3$, déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de F au point d'abscisse 1.

Exercice 13

Une entreprise fabrique x tonnes d'engrais pour $x \in [0;100]$. Le coût total de fabrication, en milliers d'euros, est modélisé par une fonction C définie et dérivable sur $[0;100]$. On assimile le coût marginal à $C'(x)$ pour $x \in [0;100]$ et on sait que $C'(x) = x^2 - 6x + 10$.

1) Que représente la fonction coût total pour la fonction coût marginal ?

2) Les coûts fixes $C(0)$ de l'entreprise sont égaux à 12 milliers d'euros. Déterminer l'expression de la fonction C.